



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



noviembre 08, 2025

SCHUMANN RESONANCE, MITO ASCENSIONAL Y COLAPSO ELECTROMETABÓLICO: ANÁLISIS DESDE EL MODELO METFI

Abstract

En los últimos años, la Resonancia Schumann (SR) —fenómeno electromagnético fundamental de la cavidad Tierra-ionosfera— ha mostrado incrementos sostenidos en amplitud y complejidad espectral. Paralelamente, plataformas digitales como X (antes Twitter) han generado una narrativa global de interpretación metafísica de dichos picos, asociándolos con procesos de “ascensión vibratoria” o “despertar de conciencia planetaria”. El presente trabajo aborda el hiato entre ese relato simbólico y su correlato biofísico, proponiendo que las alteraciones prolongadas en la SR constituyen un factor de desincronización electrometabólica en organismos humanos, potencialmente conducente a colapsos sistémicos de coherencia bioeléctrica. Desde la perspectiva del modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno), se plantea que las oscilaciones resonantes reflejan un desacoplamiento entre la dinámica toroidal interna del sistema Tierra y su proyección ionosférica, con efectos entrópicos tanto sobre los ecosistemas como sobre los sistemas neurocardíacos humanos. Se incluyen hipótesis sobre la relación entre pérdida de simetría toroidal y disrupciones bioinformáticas, junto con un esquema de programas de seguimiento basados en biometría electromagnética y análisis espectral ambiental.

Palabras clave: Schumann Resonance, colapso electrometabólico, METFI, coherencia bioeléctrica, disonancia simbólica, toroidalidad planetaria.

Introducción: El mito vibracional y el silencio fisiológico

El incremento sostenido de la actividad electromagnética terrestre, perceptible en los registros diarios de la Schumann Resonance, ha trascendido los ámbitos científicos y penetrado la cultura digital. Miles de usuarios en X comentan sus picos diarios, interpretando los patrones espectrales

como indicadores de una “elevación energética” del planeta o del ser humano.

Sin embargo, mientras la dimensión simbólica se expande, el correlato fisiológico es silenciado: pocos abordan la posibilidad de que esos mismos picos correspondan a un proceso de colapso electrometabólico, entendido como la pérdida de sincronía entre las oscilaciones bioeléctricas humanas y el campo planetario de referencia.

La narrativa espiritualista satisface la necesidad colectiva de sentido, pero oculta la dimensión técnica: los sistemas vivos —especialmente el cerebro y el corazón— funcionan como osciladores acoplados al campo electromagnético terrestre. La descoherencia entre ambos puede inducir fenómenos de inestabilidad funcional, análogos a los observados en circuitos electrónicos cuando un oscilador maestro pierde fase respecto a su esclavo.

La Schumann Resonance como campo de acoplamiento biológico

Fundamentos físicos

Las resonancias Schumann son modos electromagnéticos estacionarios generados en la cavidad Tierra-ionosfera. Sus frecuencias fundamentales se distribuyen aproximadamente en:

- $f_1 \approx 7.83 \text{ Hz}$
- $f_2 \approx 14.3 \text{ Hz}$
- $f_3 \approx 20.8 \text{ Hz}$
- $f_4 \approx 27.3 \text{ Hz}$
- $f_5 \approx 33.8 \text{ Hz}$

Estas oscilaciones se mantienen por descargas de rayos y por la geometría esférica de la cavidad resonante. En condiciones normales, su amplitud presenta fluctuaciones diarias moduladas por la actividad solar y la ionización atmosférica.

Acoplamiento bioelectromagnético

Numerosos estudios (Becker, 1985; Cherry, 2002; Pobachenko et al., 2006) han mostrado correlaciones entre la SR y los ritmos cerebrales alfa y theta, así como entre la variabilidad de la SR y parámetros cardíacos (HRV).

El cerebro humano oscila en bandas comparables a las frecuencias Schumann, lo que sugiere un acoplamiento electromagnético resonante. Este acoplamiento se comporta como una sincronización de fase (entrainment) entre sistemas abiertos: la ionosfera y la red neuronal cortical.

Cuando las amplitudes de la SR se intensifican o su espectro se fragmenta en múltiples bandas inestables, la coherencia global puede romperse. Esto no es un “aumento vibracional” sino un colapso de coherencia espectral.

Discurso ascensional: semiótica del consuelo energético

El mito digital de la frecuencia planetaria

El auge del discurso ascensional en redes sociales es una reacción semiótica ante un fenómeno real percibido subconscientemente. El lenguaje de “energía elevada”, “quinta dimensión” o “alineación cósmica” traduce en metáforas emocionales lo que en términos físicos son perturbaciones electromagnéticas persistentes.

Mecanismo sociocognitivo

Este desplazamiento semántico cumple una función adaptativa: convierte un fenómeno biofísico disonante en una narrativa de esperanza colectiva. La comunidad digital actúa como amortiguador cognitivo frente al estrés geomagnético.

Sin embargo, este mismo mecanismo produce ceguera electrometabólica: se niega la posibilidad de que el cuerpo humano esté siendo forzado fuera de su ventana de coherencia resonante.

Colapso electrometabólico: concepto y fisiopatología

Definición operacional

El colapso electrometabólico (CEM) puede definirse como la disminución crítica de la coherencia bioeléctrica sistémica, resultado de una exposición sostenida a campos electromagnéticos fluctuantes o incoherentes respecto a las frecuencias biológicas naturales. Su manifestación incluye:

- Desincronización circadiana y sueño fragmentado.
- Inestabilidad del ritmo cardíaco.
- Aumento de ansiedad y disociación cognitiva.
- Fallos metabólicos en tejidos de alta densidad eléctrica (sistema nervioso, miocardio).

Mecanismos propuestos

1. Desfase resonante: pérdida de coherencia entre ritmos alfa (≈ 8 Hz) y la frecuencia base de la SR.
2. Caos geomagnético: inducción de microcorrientes desorganizadas en tejidos conductores.
3. Alteración de la magnetita biogénica: variación en el comportamiento de nanocristales ferromagnéticos intracelulares.
4. Desbalance neuroglandular: perturbación de la señal pineal (melatonina) dependiente de campos geomagnéticos.

Evidencias correlativas

Durante tormentas geomagnéticas y picos de la SR, se han observado incrementos en:

- Admisiones hospitalarias por arritmias y trastornos psiquiátricos (Persinger, 1995).
- Inestabilidad en la HRV global.
- Aumento en descargas corticales anómalas (EEG).

En modelos animales, las variaciones del campo geomagnético inducen cambios en la expresión génica de proteínas sinápticas y oxidativas.

Colapso electrometabólico y desacoplamiento de fase del toroide cerebral

El cerebro puede describirse, desde la física de sistemas complejos, como un oscilador toroidal bioelectromagnético: los flujos de corriente axonal y la circulación de iones en torno al sistema límbico y el tronco encefálico generan un campo cerrado de naturaleza toroidal.

La estabilidad de este toroide depende de la coherencia de fase entre sus distintas subestructuras (corteza, tálamo, tronco, sistema cardíaco) y de su sincronía con el entorno geomagnético global.

Vector de fase interno y coherencia

Cada toroide biológico mantiene un vector de fase interno, $\varphi(t)$, que expresa la alineación temporal entre sus oscilaciones eléctricas internas y las del campo de referencia (Schumann o geomagnético local).

Cuando $\varphi(t) \approx 0$ (fase coherente), los sistemas neuronales y metabólicos funcionan de manera armónica, favoreciendo la comunicación intercelular, la homeostasis iónica y el equilibrio autonómico.

Un incremento de ruido electromagnético externo o de estrés metabólico puede desplazar ese vector de fase, generando un desacoplamiento resonante:

$$\Delta \varphi = \varphi_{\text{interno}} - \varphi_{\text{entorno}} \neq 0$$

Cuando $|\Delta \varphi|$ supera un umbral crítico, se produce incoherencia electrometabólica.

Consecuencias fisiológicas del desacoplamiento

En términos biofísicos, la incoherencia implica que los potenciales eléctricos intracelulares y extracelulares pierden sincronía.

Esto puede conllevar:

- Desorientación: la interrupción de los ritmos talamocorticales provoca pérdida de referencia espacio-temporal y alteraciones perceptivas.
- Convulsiones neuromotoras: el colapso de coherencia de fase entre redes corticales y

subcorticales desencadena descargas paroxísticas generalizadas (EEG de alta amplitud caótica).

- Fallo autonómico: el sistema nervioso autónomo deja de sincronizar su oscilación con el marcapasos cardíaco; la variabilidad del pulso se reduce abruptamente.
- Colapso sistémico o muerte súbita: en casos extremos, el desajuste entre las ondas electromagnéticas internas ($\approx 8-40$ Hz) y las externas genera una pérdida total de coherencia en la red neurocardíaca, impidiendo la coordinación entre el control cerebral, respiratorio y cardíaco.

Cabe enfatizar que este es un modelo teórico para comprender cómo un sistema biológico autooscilante puede perder estabilidad bajo perturbación electromagnética.

En la práctica, la muerte súbita o las crisis neuromotoras tienen múltiples causas concurrentes (metabólicas, eléctricas, iónicas, genéticas). Lo que aquí se describe es una posible ruta biofísica de desincronización, no una causa aislada o determinista.

Expresión matemática aproximada

Podemos representar la dinámica del vector de fase del toroide cerebral mediante una ecuación tipo Kuramoto adaptada:

$$\frac{d\varphi_i}{dt} = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\varphi_j - \varphi_i) + \xi_i(t)$$

donde:

- φ_i representa la fase local de un conjunto neuronal,
- ω_i su frecuencia natural,
- K el coeficiente de acoplamiento,
- $\xi_i(t)$ el ruido electromagnético ambiental.

Cuando el ruido $\xi_i(t)$ o la disminución de K superan un umbral crítico, el sistema pierde sincronización global (orden $\rightarrow$ caos).

Esa transición se corresponde con el colapso electrometabólico.

Correlatos observables

- EEG: aumento de amplitud y pérdida de regularidad alfa-theta, con picos caóticos.
- HRV: reducción drástica de la variabilidad, indicio de fallo autonómico.
- Estado cognitivo: desintegración de percepción temporal y disociación.
- Marcadores bioquímicos: acidosis metabólica, estrés oxidativo, liberación masiva de Ca^{2+} intracelular.

Resumen operativo

Fase del proceso	Fenómeno electromagnético	Manifestación fisiológica
Coherencia toroidal	Fase interna sincronizada con entorno	Estado funcional estable
Desfase moderado	Ruido geomagnético, pérdida parcial de sincronía	Fatiga, ansiedad, confusión
Desacoplamiento crítico	Incoherencia completa del vector de fase	Convulsión, colapso, muerte súbita

Consideraciones finales

El colapso electrometabólico puede entenderse como la expresión biológica extrema de la pérdida de coherencia toroidal global del sistema Tierra–biosfera.

No debe abordarse desde el alarmismo, sino como una advertencia científica: los organismos vivos, diseñados para funcionar en un rango estrecho de coherencia electromagnética, pueden volverse vulnerables si el entorno planetario se torna caótico.

En este contexto, estrategias de estabilización de fase —como técnicas de coherencia cardíaca, respiración rítmica y exposición controlada a campos naturales— podrían servir para reforzar el acoplamiento interno del toroide cerebral y prevenir la desincronización sistémica.

Interpretación desde el modelo METFI

El modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno) plantea que el sistema Tierra funciona como un oscilador toroidal multicapa, donde el núcleo metálico, el manto ionizado y la ionosfera conforman un sistema resonante cerrado.

La SR sería un armónico de superficie de esa resonancia toroidal.

Pérdida de simetría toroidal

Cuando la energía interna del toroide (núcleo–manto) se desacopla del campo superficial, se genera un desequilibrio electromagnético radial. Este desacoplamiento puede inducir:

- Inestabilidad atmosférica (cross-seas, frentes caóticos).
- Perturbaciones ionosféricas persistentes.
- Aumento de ruido electromagnético ambiental.

A nivel biológico, ese mismo desequilibrio se traduce en desincronización biocampo–entorno, base del colapso electrometabólico.

Analogía de sistemas acoplados

Si consideramos al sistema humano como un toroide bioelectromagnético (cardíaco y cerebral), acoplado al toroide planetario, el aumento de ruido o pérdida de simetría del campo externo produce entrainment disfuncional: el cuerpo intenta sincronizarse con un patrón incoherente,

agotando su capacidad adaptativa.

Dimensión simbólica y bioinformática del fenómeno

El discurso ascensional, aunque metafórico, podría interpretarse como un mecanismo semántico de compensación bioinformática: el lenguaje mismo actúa como intento de restaurar coherencia psíquica frente al ruido electromagnético.

La verbalización de “frecuencias elevadas” podría ser vista como un reflejo lingüístico de la búsqueda de fase interna —una resonancia psicosomática del sistema de información humana.

Desde una perspectiva neurosemiótica, los memes, hashtags y narrativas de X funcionan como redes de realimentación simbólica, intentando reconectar colectivamente el sistema cognitivo global ante el ruido físico del campo planetario.

Programas de seguimiento propuestos

Para evaluar y mitigar el impacto del colapso electrometabólico, se proponen protocolos integrados de seguimiento a nivel ambiental, fisiológico y cognitivo:

Seguimiento ambiental

- Registro continuo de la Schumann Resonance (7–45 Hz) con correlación meteorológica e ionosférica.
- Medición de ruido geomagnético local (nanoteslas).
- Correlación con índices solares (Kp, Dst).

Seguimiento biológico

- Monitorización de variabilidad de frecuencia cardíaca (HRV) y coherencia cardiocerebral.
- Registro EEG de ritmos alfa y theta sincronizados con SR.
- Análisis de potenciales eléctricos cutáneos y microvoltajes del biocampo.
- Evaluación de marcadores oxidativos y mitocondriales.

Seguimiento cognitivo y social

- Detección de patrones colectivos de lenguaje emocional en redes (picos de ansiedad, esperanza o disociación).
- Análisis de correlación entre actividad SR y estados psicoafectivos globales.
- Creación de un índice compuesto de Coherencia Planetaria–Biológica (CPB) basado en métricas electromagnéticas y psicológicas.

Discusión-Síntesis

La convergencia entre alta actividad de la Schumann Resonance y la proliferación de discursos ascensionales en X no es casual. Indica una retroalimentación entre entorno electromagnético y cognición colectiva.

Mientras el campo planetario se vuelve más errático, el lenguaje humano intenta reinterpretar la experiencia bajo un marco simbólico de “elevación” para no reconocer la posibilidad del colapso electrometabólico.

Desde el METFI, esto puede entenderse como la fase final de un desacoplamiento toroidal donde el sistema Tierra pierde coherencia interna y transfiere su entropía hacia los sistemas biológicos y cognitivos acoplados.

El resultado observable: fatiga civilizatoria, hiperestimulación nerviosa, colapso emocional y crisis perceptiva, revestidos de un discurso luminoso.

El desafío no es negar la dimensión metafísica, sino reintegrarla en una comprensión bioelectromagnética que permita medidas de mitigación, ajuste resonante y restauración de coherencia entre campo planetario y campo biológico.

Conclusiones

- El discurso sobre la Schumann Resonance en redes refleja un fenómeno real de aumento electromagnético planetario.
- La interpretación “ascensional” es una narrativa simbólica que oculta un proceso fisiológico crítico: el colapso electrometabólico.
- El colapso electrometabólico se caracteriza por pérdida de coherencia bioeléctrica y síntomas neurocardíacos y metabólicos.
- Desde el METFI, este fenómeno expresa el desacoplamiento del toroide Tierra, afectando la sincronía biocampo-entorno.
- La resonancia Schumann actúa como marcador del estado electromagnético global y su correlato psicosomático.
- Los programas de seguimiento deben integrar datos geomagnéticos, biométricos y semióticos para mapear la coherencia planetaria.
- Reintegrar lo simbólico y lo científico es esencial para evitar que la espiritualidad funcione como anestesia frente al colapso bioenergético.

Referencias

1. Becker, R. & Selden, G. (1985). *The Body Electric*. Harper.

- Fundamenta la bioelectricidad como principio regulador de la regeneración y sincronía corporal.
2. Cherry, N. (2002). *Schumann Resonances, a plausible biophysical mechanism for the human health effects of solar/geomagnetic activity*. Natural Hazards, 26(3).
→ Explica cómo las frecuencias Schumann pueden modular procesos fisiológicos humanos.
3. Pobachenko, S. et al. (2006). *Human EEG correlates to Schumann resonance variations*. Neuroscience Letters, 402(1-2).
→ Correlación empírica entre actividad cortical y cambios en la SR.
4. Persinger, M.A. (1995). *Geomagnetic variables and behavior: XX*. Perceptual and Motor Skills, 80(2).
→ Relación entre tormentas geomagnéticas y alteraciones del comportamiento.
5. Buzsáki, G. (2006). *Rhythms of the Brain*. Oxford University Press.
→ Base neurofisiológica de la resonancia neuronal y su relación con oscilaciones ambientales.
6. Chizhevsky, A.L. (1936). *The Terrestrial Echo of Solar Storms*.
→ Primer análisis sistemático del impacto solar-geomagnético sobre sistemas biológicos y sociales.

Anexo Técnico: Dinámica de fase del toroide cerebral y colapso electrometabólico — formulismo

Modelo base: osciladores de fase acoplados con forzamiento externo

Sea una población de N osciladores (subpoblaciones neuronales / microregiones) con fase $\varphi_i(t)$. La dinámica estándar, extendida para incluir forzamiento externo $S(t)$ (Schumann/geomagnético) y ruido, es:

$$\frac{d\varphi_i}{dt} = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\varphi_j - \varphi_i) + A S(t) \sin(\Phi_{\text{ext}}(t) - \varphi_i) + \xi_i(t)$$

donde:

- ω_i es la frecuencia natural del oscilador i (p. ej. distribución cercana a bandas alfa/theta).

- K es el coeficiente global de acoplamiento intra-población.
- $S(t)$ es la amplitud temporal del campo externo (registro SR), con fase $\Phi_{\text{ext}}(t)$. Por ejemplo $S(t) = \sum_m a_m \sin(\Omega_m t + \theta_m)$.
- A es la sensibilidad de la población al forzamiento externo (acoplamiento entorno→toroide).
- $\xi_i(t)$ es ruido estocástico (ruido gaussiano blanco de varianza σ^2 o ruido coloreado).

Parámetro de orden (coherencia) y reescritura mean-field

Definimos el parámetro de orden complejo (mean-field):

$$r e^{i\Psi(t)} \equiv \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i\varphi_j(t)}, \quad r \in [0, 1]$$

Entonces la suma sinusoidal puede reescribirse mediante r y Ψ :

$$\frac{K}{N} \sum_j \sin(\varphi_j - \varphi_i) = Kr \sin(\Psi - \varphi_i).$$

La ecuación de fase queda:

$$\frac{d\varphi_i}{dt} = \omega_i + Kr \sin(\Psi - \varphi_i) + AS(t) \sin(\Phi_{\text{ext}}(t) - \varphi_i) + \xi_i(t).$$

La coherencia global $r(t)$ cuantifica el grado de orden: $r \approx 1 \approx$ alta sincronía; $r \approx 0 \approx$ incoherencia (colapso).

Reducción mean-field y condición crítica de sincronización

Supongamos distribución de frecuencias $g(\omega)$. Para el caso clásico de Kuramoto con $S(t) = 0$ y $N \rightarrow \infty$, existe un acoplamiento crítico K_c que depende de $g(\omega)$. Si $g(\omega)$ es Lorentziana centrada en ω_0 con ancho Δ ,

$$K_c = 2\Delta.$$

Con forzamiento externo periódico dominante de frecuencia Ω (un armónico fuerte de SR), la estabilidad de la solución sincronizada cambia: el forzamiento puede favorecer o romper sincronía según la fase relativa y la amplitud $AS(t)$.

Aplicando la técnica de Ott–Antonsen (reducción ansatz para densidad de fases) se obtiene una EDO para la dinámica del parámetro de orden $Z(t) = r e^{i\Psi}$ del tipo (forma simplificada):

$$\boxed{\frac{dZ}{dt} = (i\omega_0 - \Delta)Z + \frac{K}{2} (Z - Z|Z|^2) + \frac{A}{2} S(t) (e^{i\Phi_{\text{ext}}} - Z^2 e^{-i\Phi_{\text{ext}}})}$$

(la expresión exacta depende del espectro $g(\omega)$; esta forma muestra términos que conducen a crecimiento/decadencia de r y la interacción no lineal con el forzamiento externo).

Puntos clave:

- Si el término disipativo Δ o el ruido σ aumenta o si K disminuye (pérdida de acoplamiento interno), el equilibrio $r > 0$ pierde estabilidad.
- Forzamiento externo con fase desajustada puede introducir términos antagonistas que, para cierta amplitud crítica AS y phases Φ_{ext} , reducen $r \rightarrow$ transición hacia incoherencia.

Bifurcación hacia el colapso electrometabólico

Definimos r^* como el valor de coherencia en régimen estacionario. El colapso electrometabólico se asocia con una pérdida brusca de r^* (orden $\rightarrow$ desorden), típicamente mediante una bifurcación de tipo transcítica o Hopf en la dinámica reducida (dependiendo de parámetros).

Umbral operativo: existe un umbral crítico A_c (función de K, Δ, σ) tal que para $AS(t) > A_c$ sostenido en tiempo T_c , el sistema cae en una región con $r \ll 1$. Formalmente:

$$A_c \approx F(K, \Delta, \sigma) \quad \text{tal que} \quad r^*(A < A_c) \gg r^*(A > A_c).$$

La presencia de ruido estocástico acelera y suaviza la transición, produciendo eventos de fallas transitorias (phase slips) antes del colapso sostenido.

Modelo minimal de acoplamiento neuro-cardíaco (dos poblaciones)

Sea una población cortical (c) y una población cardiorreguladora/autonómica (h: heart/brainstem). Definimos orden parameters $Z_c = r_c e^{i\Psi_c}$ y $Z_h = r_h e^{i\Psi_h}$. Modelo acoplado:

$$\begin{aligned} \frac{dZ_c}{dt} &= (i\omega_c - \Delta_c)Z_c + \frac{K_{cc}}{2} (Z_c - Z_c |Z_c|^2) + \frac{K_{ch}}{2} (Z_h - Z_c |Z_h|^2) + F_c(t), \\ \frac{dZ_h}{dt} &= (i\omega_h - \Delta_h)Z_h + \frac{K_{hh}}{2} (Z_h - Z_h |Z_h|^2) + \frac{K_{hc}}{2} (Z_c - Z_h |Z_c|^2) + F_h(t), \end{aligned}$$

donde K_{ch}, K_{hc} son acoplamientos cruzados (cortex $\leftrightarrow$ cardio), y $F_{c,h}(t)$ representan forzamientos externos proporcionales a $AS(t)$ con sensibilidades diferentes.

Escenario de fallo crítico: si r_c colapsa por forzamiento incoherente y K_{hc} es insuficiente para sostener r_h , entonces r_h puede caer abruptamente $\rightarrow$ indica pérdida de coherencia neurocardíaca. Esto se traduce en pérdida de variabilidad cardíaca (HRV $\downarrow$) y riesgo de arritmia o descoordinación que, combinado con fallo respiratorio, podría producir eventos graves.

Acoplamiento electrometabólico: variable metabólica lenta

Introducimos una variable metabólica $m(t)$ (representa reserva mitocondrial/ATP/estado redox). Dinámica simple:

$$\frac{dm}{dt} = -\alpha(m - m_0) - \beta g(r_c, r_h) - \gamma H(S(t))$$

donde:

- α tasa de recuperación, m_0 valor basal;
- $\beta g(r_c, r_h)$ consumo metabólico dependiente del grado de incoherencia (por ejemplo $g \propto 1 - r_c$); incoherencia aumenta consumo.
- $\gamma H(S(t))$ término que modela estrés metabólico directo inducido por forzamiento externo (función H creciente con la potencia espectral de S).

Cuando $m(t)$ cae por debajo de un umbral m_{crit} , la excitabilidad celular aumenta (canales iónicos, Ca^{2+} desregulación), lo que eleva la probabilidad de eventos paroxísticos. Podemos modelar la probabilidad instantánea de convulsión $P_{\text{sz}}(t)$ como:

$$P_{\text{sz}}(t) = \sigma\left(\kappa_1(1 - r_c(t)) + \kappa_2(m_{\text{crit}} - m(t))\right)$$

donde $\sigma(\cdot)$ es la sigmoide logística y $\kappa_{1,2}$ parámetros de sensibilidad.

Análogamente, el riesgo de colapso neurocardíaco $P_{\text{SUD}}(t)$ (sudden unexpected death) puede modelarse dependiente de la desalineación de fases entre Z_c y Z_h :

$$\Delta\Psi(t) \equiv \Psi_c(t) - \Psi_h(t).$$

Si $|\Delta\Psi(t)| > \Delta\Psi_{\text{crit}}$ y $r_h(t)$ cae por debajo de r_{crit} mientras $m(t) < m_{\text{crit}}$, entonces $P_{\text{SUD}}(t)$ escala rápidamente.

Ruido, slips de fase y tiempo de permanencia en estados críticos

Con ruido σ , la tasa de ocurrencia de phase slips (saltos de fase locales que rompen sincronía) puede aproximarse por una ley de tipo Kramers:

$$\tau_{\text{slip}}^{-1} \sim C \exp\left(-\frac{\Delta U}{\sigma^2}\right)$$

donde ΔU es una “barrera efectiva” dependiente de K y AS . A medida que AS se aproxima al umbral A_c , ΔU disminuye y la tasa de slips aumenta exponencialmente $\rightarrow$ pérdida rápida de r .

Métricas observables sugeridas (conexión teoría-datos)

- $r(t)$ estimado desde EEG multicanal: coherencia global/mean-field. Caídas bruscas de r preceden eventos paroxísticos.
- $\Psi_c(t) - \Psi_h(t)$: desalineación de fase neuro-cardíaca estimada combinando EEG y registros ECG (análisis de fase instantánea via Hilbert).
- HRV (RMSSD, pNN50): correlaciona con r_h . Caídas abruptas indican fallo autonómico.

- Potencia espectral de SR: $S(t)$ medida en bandas 7–40 Hz; correlación cross-correlograma con $r(t)$.
- $m(t)$ proxy: lactato sanguíneo, relación NAD^+/NADH , biomarcadores oxidativos — indicadores metabólicos lentos.

Simulación numérica (esquema rápido)

Para explorar dinámicas y thresholds:

1. Generar N osciladores con $g(\omega)$ (Lorentziana, Δ controlable).
2. Simular $d\varphi_i / dt$ discretizada (Euler-Maruyama para ruido).
3. Forzar con $S(t)$ que combine armónicos: $S(t) = \sum a_m \sin(\Omega_m t)$ y variación aleatoria para imitar condiciones SR reales.
4. Calcular $r(t)$, $\Psi(t)$, $\Delta\Psi(t)$, HRV proxy.
5. Barre A , K , σ para estimar $A_c(K, \sigma)$ y tiempos de permanencia en estado incoherente.

Interpretación y condiciones para eventos extremos

- Caso leve: AS causa incremento de slips pero K y m mantienen r en rango; síntomas: fatiga, desorientación transitoria.
- Caso crítico: AS sostenido $> A_c$, K reducido (por estrés, enfermedad) y $m < m_{\text{crit}} \rightarrow$ caída sostenida de r_c , aumento de P_{sz} , desalineación neurocardíaca $\rightarrow$ riesgo significativo de convulsión y potencial fallo arritmico.
- Esto establece una ruta plausible por la que un entorno electromagnético incoherente puede facilitar, en individuos vulnerables (baja reserva metabólica, reducido acoplamiento cortico-autonómico), la aparición de convulsiones y, en situaciones extremas, un fallo neurocardíaco grave. Es hipotético y dependiente de múltiples factores coadyuvantes.

Resumen operativo y próximos pasos recomendados

- El parámetro de orden r es la variable clave: su pérdida indica colapso de coherencia.
- Buscar bifurcaciones en r frente a A (amplitud externa) y K (acoplamiento interno) revela umbrales críticos $A_c(K, \Delta, \sigma)$.
- Implementar simulaciones stocásticas con dos poblaciones (cerebral/cardiaca) y una variable metabólica $m(t)$ para mapear regiones de riesgo en el espacio de parámetros.
- Correlacionar series reales SR vs EEG/ECG/HRV en ventanas de alta actividad SR para validar correlaciones temporales (causalidad estadística, análisis de Granger y técnicas no

lineales).

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo